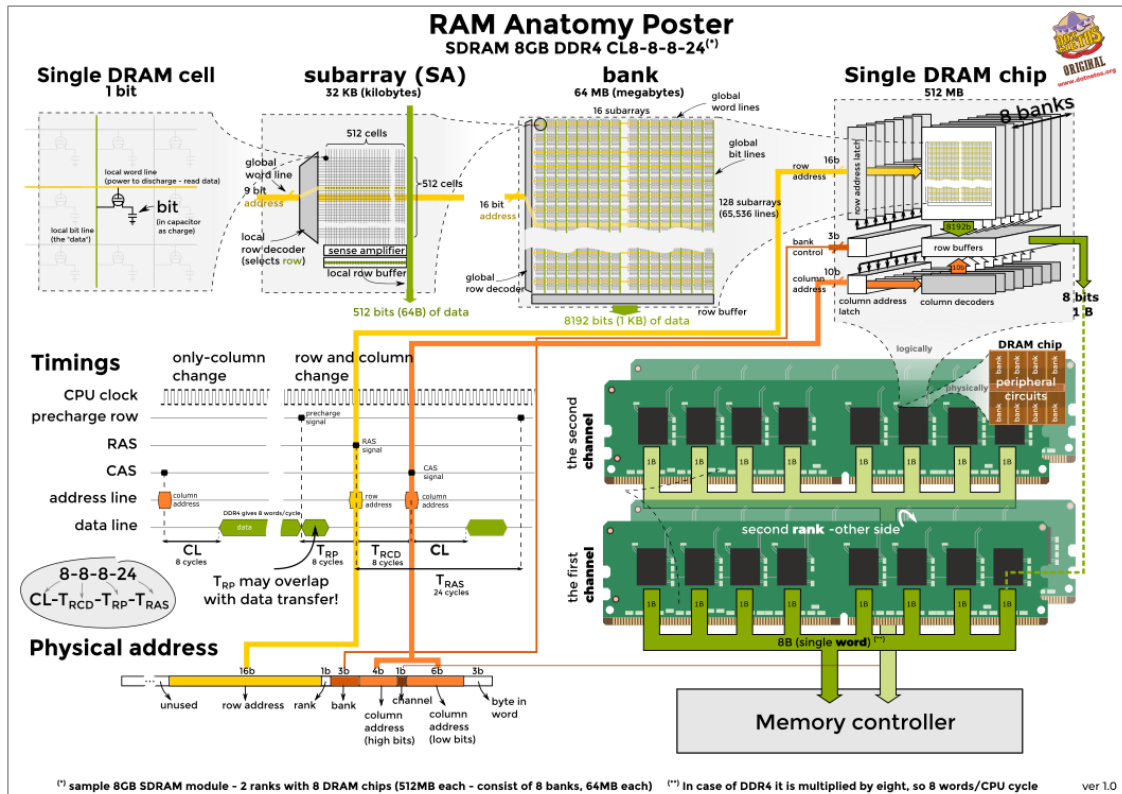




Existen varios tipos de latencia en las memorias. Las más importantes son:

- **CAS:** indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una columna o celda.
- **RAS:** indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una fila.
- **ACTIVE:** indica el tiempo que tarda la memoria en activar un tablero.
- **PRECHARGE:** indica el tiempo que tarda la memoria en desactivar un tablero.

FUENTE: <https://es.wikipedia.org/>

Para una mejor comprensión, en la figura 4 se presenta el diagrama de tiempos de una memoria con parámetros de tiempo **3-3-3-10 (supuestos)**.

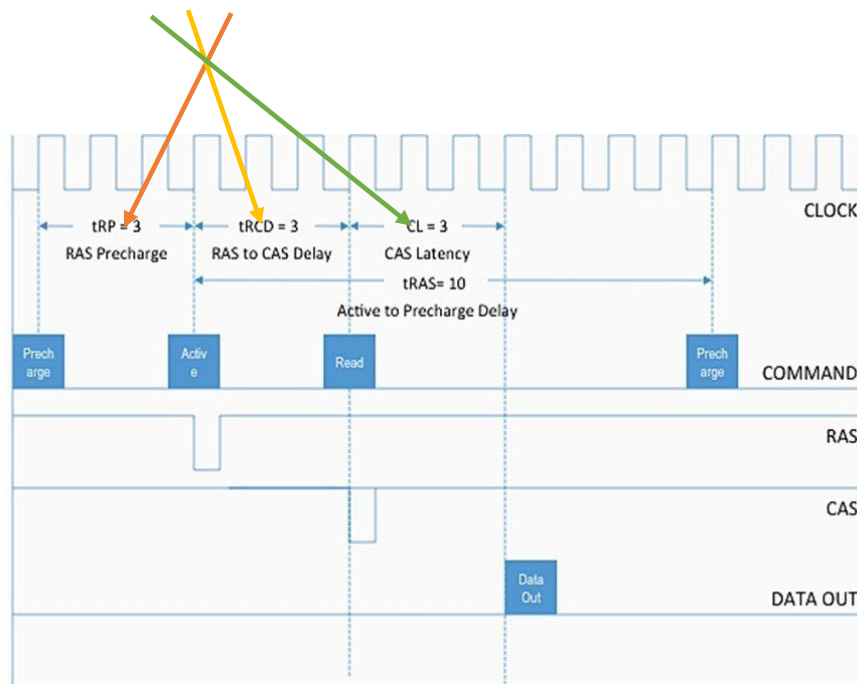


Figure 4: Timing Diagram of DDR SDRAM, 3-3-3-10

FUENTE: www.eenewseurope.com

Tecnología	Velocidad del módulo (MT/s)	Tiempo de ciclo de reloj (ns)	Latencia CAS	Latencia (ns)
SDR	100	8,00	3	24,00
SDR	133	7,50	3	22,50
DDR	333	6,00	2,5	15,00
DDR	400	5,00	3	15,00
DDR2	667	3,00	5	15,00
DDR2	800	2,50	6	15,00
DDR3	1333	1,50	9	13,50
DDR3	1600	1,25	11	13,75
DDR4	1866	1,07	13	13,93
DDR4	2133	0,94	15	14,06
DDR4	2400	0,83	17	14,17
DDR4	2666	0,75	19	14,25
DDR4	2933	0,68	21	14,32
DDR4	3200	0,62	22	13,75
DDR5	4800	0,42	40	16,67

